

## Question 1 of 31

2 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = T(3n/4) + n$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(1)$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n^{1/4})$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n^{1/3})$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n^{3/4})$$

- Select the image in alternative 5

$$T(n) = \Theta(n)$$

- Select the image in alternative 6

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 7

$$T(n) = \Theta(n^{\log_3 4})$$

- Select the image in alternative 8

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

## Question 2 of 31

2 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = 3 \cdot T(n/3) + n$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(1)$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n^{1/3})$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n)$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 5

$$T(n) = \Theta(n^3)$$

- Select the image in alternative 6

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

### Question 3 of 31

2 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = T(n/4) + \log n$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(1)$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n^{1/4})$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n)$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 5

$$T(n) = \Theta(n^4)$$

- Select the image in alternative 6

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

## Question 4 of 31

2 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = 4 \cdot T(n/3) + n \log n$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(1)$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n^{1/4})$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n^{1/3})$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n^{3/4})$$

- Select the image in alternative 5

$$T(n) = \Theta(n^{\log_4 3})$$

- Select the image in alternative 6

$$T(n) = \Theta(n)$$

- Select the image in alternative 7

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 8

$$T(n) = \Theta(n^{\log_3 4})$$

- Select the image in alternative 9

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.



## Question 5 of 31

5 point

Hvilke af nedenstående udsagn er sande? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$n^3 \text{ er } O(n^2)$$

- Select the image in alternative 1

$$\log n \text{ er } O(n^{1/2})$$

- Select the image in alternative 2

$$1 \text{ er } O(n^{1/3})$$

- Select the image in alternative 3

$$n^{3/2} \text{ er } O(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$1.5^n \text{ er } O(n^{15})$$

- Select the image in alternative 5

$$n \log n \text{ er } O(n(\log n)^3 + n^{1/3})$$

## Question 6 of 31

5 point

Hvilke af nedenstående udsagn er sande? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$n^{1/2} + 2n^2 + (\log n)^2 \text{ er } \Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 1

$$n \text{ er } \Omega(n)$$

- Select the image in alternative 2

$$2^n \text{ er } o(n^3)$$

- Select the image in alternative 3

$$(\log n)^3 \text{ er } \omega(n/\log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$n^{1/3} \text{ er } o(n^{1/2})$$

- Select the image in alternative 5

$$2n^3 + 4n^5 \text{ er } \Theta(5n^4 + 3n^2)$$

## Question 7 of 31

3 point

Hvilke af nedenstående arrays er en max-heap? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 1 |

- Select the image in alternative 1

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |   |

- Select the image in alternative 2

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |   | 4 |

- Select the image in alternative 3

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |

- Select the image in alternative 4

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |

- Select the image in alternative 5

|   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 |
|---|----|----|----|----|----|----|---|
| : | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |   |

## Question 8 of 31

3 point

Udfør  $\text{HEAP-EXTRACT-MAX}(A)$  på nedenstående array  $A$ .

|       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $A$ : | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |

Hvilket af nedenstående svar angiver udseendet af  $A$  bagefter?

- Select the image in alternative 0

|       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $A$ : | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |   |

- Select the image in alternative 1

|       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $A$ : |   | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |

- Select the image in alternative 2

|       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $A$ : | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |   |

- Select the image in alternative 3

|       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $A$ : | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |   |

- Select the image in alternative 4

|       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $A$ : | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |   |

## Question 9 of 31

3 point

Vi ser på en hashtabel  $H$ , der bruger linear probing og en auxiliary hash-funktion  $h'(x)$ . Hashtabellen ser lige nu sådan ud:

|       |    |   |    |    |    |   |    |
|-------|----|---|----|----|----|---|----|
|       | 0  | 1 | 2  | 3  | 4  | 5 | 6  |
| $H$ : | 33 |   | 27 | 32 | 55 |   | 47 |

Derefter indsættes 99, hvorefter hashtabellen ser sådan ud:

|       |    |    |    |    |    |   |    |
|-------|----|----|----|----|----|---|----|
|       | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 | 6  |
| $H$ : | 33 | 99 | 27 | 32 | 55 |   | 47 |

Hvilke af følgende værdier af  $h'(99)$  er mulige? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$h'(99) = 0$$

- Select the image in alternative 1

$$h'(99) = 1$$

- Select the image in alternative 2

$$h'(99) = 2$$

- Select the image in alternative 3

$$h'(99) = 3$$

- Select the image in alternative 4

$$h'(99) = 4$$

- Select the image in alternative 5

$$h'(99) = 5$$

- Select the image in alternative 6

$$h'(99) = 6$$

## Question 10 of 31

4 point

Vi ser på en hashtabel  $H$ , der bruger double hashing og en auxiliary hash-funktioner  $h_1(x)$  og  $h_2(x)$ . Hashtabellen ser lige nu sådan ud:

|       |    |   |    |    |    |   |    |
|-------|----|---|----|----|----|---|----|
|       | 0  | 1 | 2  | 3  | 4  | 5 | 6  |
| $H$ : | 33 |   | 27 | 32 | 55 |   | 47 |

Derefter indsættes 99, hvorefter hashtabellen ser sådan ud:

|       |    |    |    |    |    |   |    |
|-------|----|----|----|----|----|---|----|
|       | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 | 6  |
| $H$ : | 33 | 99 | 27 | 32 | 55 |   | 47 |

Hvis  $h_1(99) = 2$ , hvilke af følgende værdier af  $h_2(99)$  er da mulige? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$h_2(99) = 1$$

- Select the image in alternative 1

$$h_2(99) = 2$$

- Select the image in alternative 2

$$h_2(99) = 3$$

- Select the image in alternative 3

$$h_2(99) = 4$$

- Select the image in alternative 4

$$h_2(99) = 5$$

- Select the image in alternative 5

$$h_2(99) = 6$$



## Question 11 of 31

6 point

Udfør PARTITION( $A,1,7$ ) på nedenstående array.

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
|    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A: | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 |

Hvilket af nedenstående svar angiver udseendet af  $A$  bagefter?

- Select the image in alternative 0

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
|    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A: | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 |

- Select the image in alternative 1

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
|    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A: | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 |

- Select the image in alternative 2

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
|    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Select the image in alternative 3

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
|    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A: | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Select the image in alternative 4

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
|    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A: | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 |

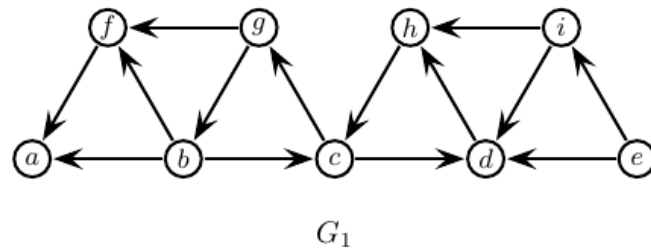
- Select the image in alternative 5

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
|    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A: | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |

## Question 12 of 31

3 point

Hvor mange stærke sammenhængskomponenter har grafen  $G_1$  nedenfor?



- Select the image in alternative 0

2

- Select the image in alternative 1

3

- Select the image in alternative 2

4

- Select the image in alternative 3

5

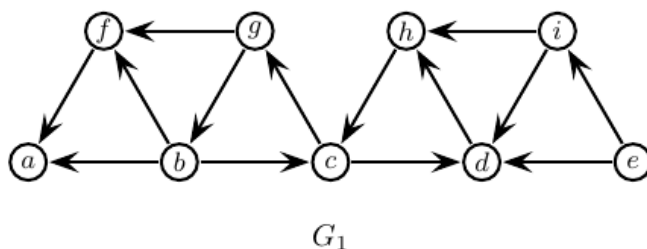
- Select the image in alternative 4

6

### Question 13 of 31

3 point

Vi ser stadig på grafen  $G_1$ .



For hvilken af følgende orienterede kanter gælder det, at antal stærke sammenhængskomponenter falder til én hvis kanten tilføjes til  $G_1$ ? [En kant fra  $u$  til  $v$  skrives som sædvanligt  $(u, v)$ .]

- Select the image in alternative 0

$(h, g)$

- Select the image in alternative 1

$(g, h)$

- Select the image in alternative 2

$(f, i)$

- Select the image in alternative 3

$(i, f)$

- Select the image in alternative 4

$(a, e)$

- Select the image in alternative 5

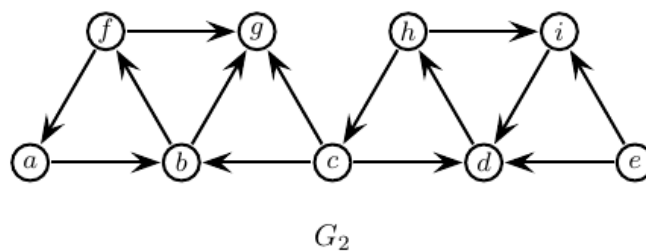
$(e, a)$

## Question 14 of 31

3 point

Udfør bredde-først søgning  $\text{BFS}(G_2, c)$  på grafen  $G_2$  nedenfor med start i knuden  $c$ .

For BFS afhænger udførelsen af ordningen af knuders nabolister. Du skal i dette eksamenssæt antage, at en knudes naboliste er sorteret i alfabetisk orden efter naboknudernes navne.



Startknuden  $c$  tildeles som altid  $d$ -værdien 0. Hvilken knude er den *første*, som under udførelsen tildeles  $d$ -værdien 2?

- Select the image in alternative 0

Knuden  $a$

- Select the image in alternative 1

Knuden  $b$

- Select the image in alternative 2

Knuden  $d$

- Select the image in alternative 3

Knuden  $e$

- Select the image in alternative 4

Knuden  $f$

- Select the image in alternative 5

Knuden  $g$

- Select the image in alternative 6

Knuden  $h$

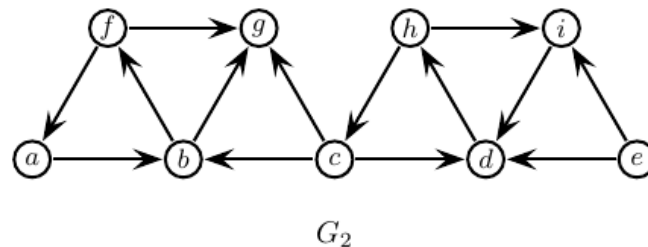
- Select the image in alternative 7

Knuden  $i$

## Question 15 of 31

3 point

Vi ser stadig på bredde-først søgning på grafen  $G_2$  nedenfor med start i knuden  $c$ .



Hvilken knude er den *sidste*, som under udførelsen tildeles  $d$ -værdien 3?

- Select the image in alternative 0

Knuden  $a$

- Select the image in alternative 1

Knuden  $b$

- Select the image in alternative 2

Knuden  $d$

- Select the image in alternative 3

Knuden  $e$

- Select the image in alternative 4

Knuden  $f$

- Select the image in alternative 5



Knuden  $g$

- Select the image in alternative 6

Knuden  $h$

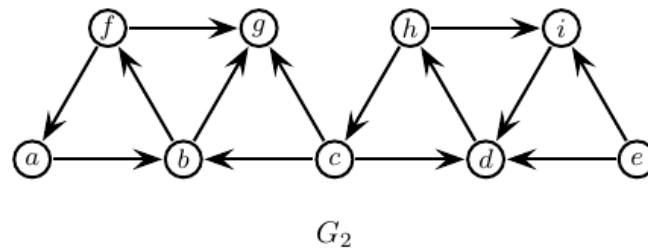
- Select the image in alternative 7

Knuden  $i$

## Question 16 of 31

2 point

Vi ser stadig på bredde-først søgning på grafen  $G_2$  nedenfor med start i knuden  $c$ .



Hvor mange knuder har ved algoritmens afslutning  $d$ -værdien  $\infty$ ?

- Select the image in alternative 0

0

- Select the image in alternative 1

1

- Select the image in alternative 2

2

- Select the image in alternative 3

3

- Select the image in alternative 4

4

- Select the image in alternative 5

5

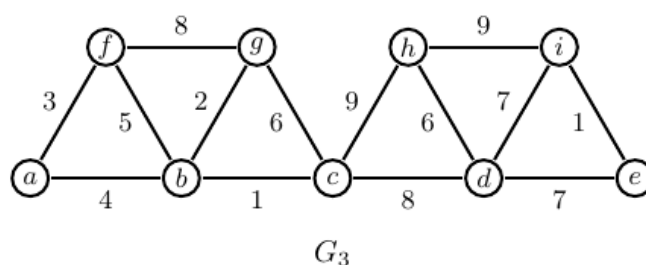
- Select the image in alternative 6

6

## Question 17 of 31

4 point

Udfør Kruskals algoritme på grafen  $G_3$  nedenfor.



Hvilken kant er den første, som undersøges af algoritmen, men ikke tages med i MST?

- Select the image in alternative 0

Kanten  $(b, f)$

- Select the image in alternative 1

Kanten  $(c, g)$

- Select the image in alternative 2

Kanten  $(d, i)$

- Select the image in alternative 3

Kanten  $(d, e)$

- Select the image in alternative 4

Kanten  $(f, g)$

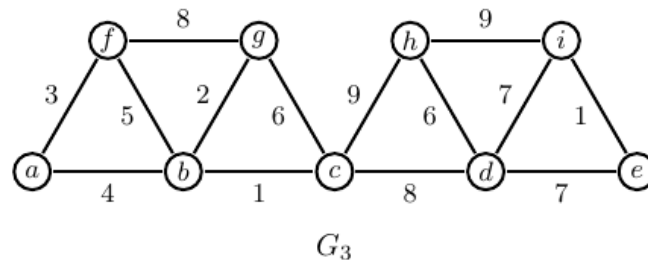
- Select the image in alternative 5

Kanten  $(h, i)$

## Question 18 of 31

3 point

Vi ser stadig på Kruskals algoritme på grafen  $G_3$ .



Hvor mange sammenhængskomponenter har grafen  $(V, A)$  efter at otte kanter er blevet undersøgt af algoritmen?

[Her er  $V$  knuderne i  $G_3$ , og  $A$  er de kanter, som indtil nu er taget med i MST.]

- Select the image in alternative 0

1

- Select the image in alternative 1

2

- Select the image in alternative 2

3

- Select the image in alternative 3

4

- Select the image in alternative 4

5

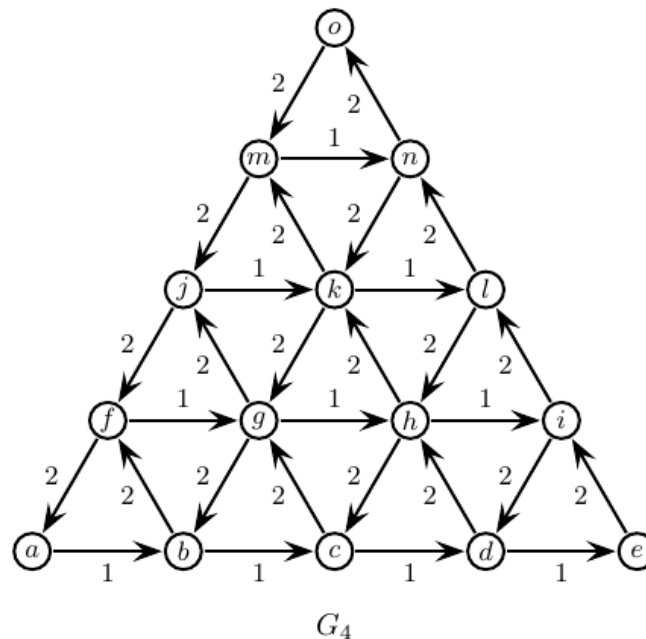
- Select the image in alternative 5

6

## Question 19 of 31

4 point

Hvilke af nedenstående algoritmer kan bruges til at finde korteste veje på grafen  $G_4$ ? [Et eller flere svar.]



- Select the image in alternative 0

DIJKSTRA

- Select the image in alternative 1

BELLMAN-FORD

- Select the image in alternative 2

DAG-SHORTEST-PATHS

- Select the image in alternative 3

PRIM



- Select the image in alternative 4

BREADTH-FIRST-SEARCH

- Select the image in alternative 5

DEPTH-FIRST-SEARCH

## Question 20 of 31

4 point

På grafer med  $n$  knuder og  $m = 3n$  kanter ønsker vi at finde de korteste veje mellem alle par af knuder. Dette kan både løses ved at køre algoritmen BELLMAN-FORD  $n$  gange (med start i hver af de  $n$  knuder) og ved at køre algoritmen FLOYD-WARSHALL én gang.

Hvilken af disse to metoder har på denne type grafer den bedste asymptotiske køretid som funktion af  $n$ ?

- Select the image in alternative 0

BELLMAN-FORD kørt  $n$  gange

- Select the image in alternative 1

FLOYD-WARSHALL

- Select the image in alternative 2

De har samme asymptotiske køretid.

## Question 21 of 31

4 point

En fil indeholder nedenstående tegn med de angivne hyppigheder.

| Tegn      | a   | b   | c   | d   | e   | f   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Hyppighed | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 |

Lav et Huffman-træ på dette input. Hvor mange bits er der i kodeordet for c?

- Select the image in alternative 0

1

- Select the image in alternative 1

2

- Select the image in alternative 2

3

- Select the image in alternative 3

4

- Select the image in alternative 4

5

## Question 22 of 31

3 point

Vi ser stadig på et Huffman-træ på nedenstående input.

| Tegn      | a   | b   | c   | d   | e   | f   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Hyppighed | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 |

Hvor mange bits fylder strengen **caffebad**, hvis den kodes med dette Huffman-træ?

- Select the image in alternative 0

18

- Select the image in alternative 1

19

- Select the image in alternative 2

20

- Select the image in alternative 3

21

- Select the image in alternative 4

22

- Select the image in alternative 5

23

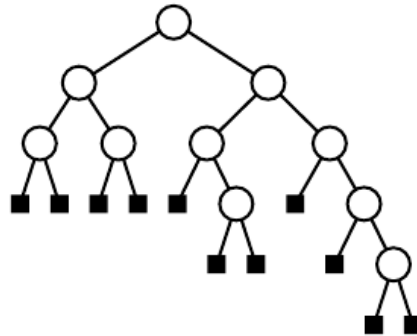
- Select the image in alternative 6



## Question 23 of 31

4 point

På hvor mange måder kan man i nedenstående træ farve knuderne, så det bliver et lovligt rød-sort træ?



- Select the image in alternative 0

På ingen måder.

- Select the image in alternative 1

På én måde.

- Select the image in alternative 2

På to måder.

- Select the image in alternative 3

På tre måder.

- Select the image in alternative 4

På fire måder.

## Question 24 of 31

2 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i  $\Theta$ -notation som funktion af  $n$ ?

```
ALGORITME1( $n$ )  
   $i = 1$   
   $j = n$   
  while  $i < j$   
     $i = i + 1$   
     $j = j - 1$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta((\log n)^2)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n(\log n)^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 6

$$\Theta(2^n)$$



## Question 25 of 31

2 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i  $\Theta$ -notation som funktion af  $n$ ?

```
ALGORITME2( $n$ )  
  for  $i = 1$  to  $n$   
     $j = n - i$   
    while  $j < n$   
       $j = j + 1$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta((\log n)^2)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n(\log n)^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 6

$$\Theta(2^n)$$

## Question 26 of 31

2 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i  $\Theta$ -notation som funktion af  $n$ ?

```
ALGORITME3( $n$ )  
   $i = n$   
  while  $i > 1$   
     $j = 1$   
    while  $j < i$   
       $j = 2 \cdot j$   
     $i = i - 1$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta((\log n)^2)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n(\log n)^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 6

$$\Theta(2^n)$$

## Question 27 of 31

2 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i  $\Theta$ -notation som funktion af  $n$ ?

```
ALGORITME4( $n$ )  
   $i = 1$   
  while  $i < n$   
     $j = i$   
    while  $j > 1$   
       $j = j/2$   
     $i = 2 \cdot i$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta((\log n)^2)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n(\log n)^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 6

$$\Theta(2^n)$$

## Question 28 of 31

5 point

Vi ser i denne opgave på at sortere  $n$  heltal, som antager værdier i intervallet  $[0, n^2[$ .

Med TREESORT mener vi den algoritme, som indsætter tallene et efter et i et søgetræ og derefter laver et inorder gennemløb.

Hvilke af nedenstående algoritmer har worst case køretid  $\Theta(n^2)$ ? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

COUNTINGSORT

- Select the image in alternative 1

RADIXSORT, hvor heltal betragtes som bestående af to digits med værdier i intervallet  $[0, n[$ .

- Select the image in alternative 2

MERGESORT

- Select the image in alternative 3

TREESORT, hvor det binære søgetræ er et rød-sort træ.

- Select the image in alternative 4

TREESORT, hvor det binære søgetræ er et ubalanceret søgetræ.

- Select the image in alternative 5

QUICKSORT

- Select the image in alternative 6

## INSERTION SORT



## Question 29 of 31

5 point

Hvad er worst case køretiden for HEAPSORT, når den køres på  $n$  identiske elementer?

- Select the image in alternative 0

$$O(1)$$

- Select the image in alternative 1

$$O(\log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$O(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$O(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$O(n^2)$$

## Question 30 of 31

3 point

For et bestemt optimeringsproblem (som her ikke beskrives nærmere) er input givet ved værdier  $c_k$  for  $k = 1, 2, \dots, n$ .

Det oplyses, at en løsning  $L(i, j)$  til problemet kan beskrives med denne rekursionsligning:

$$L(i, j) = \begin{cases} c_i & \text{hvis } i = j \\ i \cdot L(i+1, j) + j \cdot L(i, j-1) & \text{hvis } i < j \end{cases}$$

Hvis  $L(1, n)$  findes via dynamisk programmering baseret på ovenstående rekursionsligning, hvilken af nedenstående køretider opnås?

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(1)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(n^{1/2})$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n^{3/2})$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^3)$$

## Question 31 of 31

2 point

Vi ser stadig på samme problem, hvis løsning  $L(i, j)$  kan beskrives med denne rekursionsligning:

$$L(i, j) = \begin{cases} c_i & \text{hvis } i = j \\ i \cdot L(i+1, j) + j \cdot L(i, j-1) & \text{hvis } i < j \end{cases}$$

Hvis  $L(1, n)$  findes via dynamisk programmering baseret på ovenstående rekursionsligning, hvad er det mindste pladsforbrug, som kan opnås?

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(1)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(n^{1/2})$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n^{3/2})$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^3)$$